

Exercices sur les instructions conditionnelles en langage Python

Exercice 1 : Calcul de la moyenne de deux nombres

1. Écrivez un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur, calcule leur moyenne et affiche si cette moyenne est supérieure ou égale à 10 ou non.
-

Exercice 2 : Prix d'un ticket de cinéma

1. Écrivez un algorithme qui demande l'âge d'une personne et affiche le prix du ticket :
 - 8 euros pour les moins de 18 ans.
 - 12 euros pour les adultes.
-

Exercice 3 : Nombre pair ou impair

Complétez le programme Python ci-dessous :

```
python

def verifier_parite(nombre):
    if .....: # Condition pour vérifier si le nombre est pair
        return "Le nombre est pair."
    else:
        return ..... # Message si le nombre est impair

nombre = int(input("Entrez un nombre entier : "))
resultat = verifier_parite(nombre)
print(resultat)
```

Exercice 4 : Comparaison de deux nombres

Écrivez un programme Python qui demande deux nombres à l'utilisateur et affiche le plus grand des deux.

Exercice 5 : Validation de la note d'un élève

Complétez le programme Python suivant :

```
python

def valider_note(note):
    if note >= 10:
        return "L'élève a validé la matière."
    else:
        ..... # Compléter pour afficher que l'élève n'a pas validé.

note = float(input("Entrez la note de l'élève : "))
resultat = valider_note(note)
print(resultat)
```

Exercice 6 : Catégorisation de l'âge

Écrivez un algorithme qui demande l'âge d'une personne et affiche si elle est un **enfant** (moins de 12 ans), un **adolescent** (entre 12 et 17 ans) ou un **adulte** (18 ans et plus).

Exercice 7 : Calcul des frais d'expédition

Un site de commerce en ligne applique les frais suivants selon le poids d'un colis :

- Jusqu'à 2 kg inclus : 5 euros.
- Entre 2 et 5 kg inclus : 10 euros.
- Plus de 5 kg : 20 euros.

Écrivez un programme Python pour calculer les frais d'expédition en fonction du poids saisi par l'utilisateur.

Exercice 8 : Vérification de la majorité

Testez ce programme Python. Entrez plusieurs âges et vérifiez qu'il fonctionne :

```
python

def verifier_majorite(age):
    if age >= 18:
        return "La personne est majeure."
    else:
        return "La personne est mineure."

age = int(input("Entrez l'âge de la personne : "))
resultat = verifier_majorite(age)
print(resultat)
```

Exercice 9 : Comparaison de trois nombres

Écrivez un programme Python qui demande trois nombres et affiche le plus petit.

Exercice 10 : Admission d'un candidat

Un candidat est admis s'il obtient une note supérieure ou égale à 10 et qu'il a moins de 3 absences. Écrivez un programme Python qui décide si un candidat est admis ou non en fonction de sa note et de son nombre d'absences.
